

Bakalářské zkoušky (příklady otázek)

2025-09-08

1 Třídy složitosti (společné okruhy)

1. Definujte *třídy složitosti* **P** a **NP**.
2. Definujte *převod* (redukci) mezi rozhodovacími problémy (jazyky).
3. Definujte **NP-úplnost** rozhodovacího problému.
4. Rozhodněte, zda následující problém leží v třídě **NP**, a odpověď zdůvodněte: Je dáno přirozené číslo x zapsané v desítkové soustavě. Existují přirozená čísla a a b taková, že $1 < a, b < x$, $x = a \cdot b$ a desítkové zápisy a i b bez počátečních nul jsou stejně dlouhé?

Nástin řešení Definice viz Průvodce labyrintem algoritmů, kapitoly 19.1 a 19.3. Problém leží v třídě **NP**, jako certifikát stačí použít číslo a . Verifikátor pak vypočte $b = x/a$ (pokud by při dělení vyšel zbytek, zamítne) a zkontroluje, že $1 < a, b < x$ a desítkové zápisy a a b jsou stejně dlouhé. Délka certifikátu je lineární a časová složitost verifikátoru polynomiální, obojí vzhledem k délce vstupu (počtu číslic x).

2 Ukládání dat v binárním souboru (společné okruhy)

Aplikace ukládá svá data do binárního souboru, což je ilustrováno následujícím (částečným) hexadecimálním výpisem:

```
0000: 00 06 48 68 53 53 4C 4C 00 22 03 E8 FC 18 00 05 ..Hh SSLL .".. ....
0010: 48 65 6C 6C 6F 00 05 57 6F 72 6C 64 00 00 00 00 Hell o..W orld ....
0020: 00 00 00 2C 00 00 00 00 00 00 12 34 00 88 01 F4 ..., .... ...4 ....
```

Logicky soubor obsahuje *uzly*. Každý uzel obsahuje stejnou sadu *atributů*. Typy atributů jsou určeny *hlavičkou* souboru umístěnou na jeho začátku, která se skládá ze dvou bajtů udávajících počet atributů (v našem příkladu 6), následovaných typy atributů, kódovanými jedním bajtem pro každý atribut, odpovídající tomuto výčtu:

```
enum AttrType { TUInt16 = 0x48, TLink = 0x4C, TString = 0x53, TUInt16 = 0x68};
```

Vícebajtová čísla uložená v souboru jsou vždy v big-endian pořadí. Bezprostředně za hlavičkou se nachází *kořenový uzel*. Každý uzel začíná dvěma bajty obsahujícími délku dat uzlu v bajtech (v kořenovém uzlu našeho příkladu 34). Data uzlu obsahují hodnoty atributů, kódované podle typů atributů deklarovaných v hlavičce. Pro typy **TUInt16** a **TInt16** je atribut uložen jako dva bajty obsahující 16bitové celé číslo bez znaménka nebo se znaménkem (dvojkový doplněk). Atributy typu **TString** jsou ASCII řetězce proměnné délky kódované jako dva bajty určující počet znaků, následované znaky, každý uložený v jednom bajtu. Pro **TLink** je uloženo 8 bajtů obsahujících pozici jiného uzlu v souboru. Částečný výpis ukazuje, že kořenový uzel nese hodnoty {1000, -1000, "Hello", "World", 0x2C, 0x1234}.

Binární soubor je reprezentován třídou **BinaryFile**, která poskytuje následující metodu, jež načte **len** bajtů do bufferu **buf**, začínajícího na absolutní pozici **filepos** v souboru (znaménkové typy se používají kvůli kompatibilitě s Javou):

```
void readBytes (long filepos, byte[] buf, int len);           // Java, C#
void readBytes (std::int64_t filepos, unsigned char* buf, int len); // C++
```

1. Napište deklaraci třídy **Reader**, včetně jejích privátních dat a implementace následujících metod: Konstruktor obdrží otevřený objekt **BinaryFile** jako parametr; okamžitě načte hlavičku. Metoda **attributes** vrací počet atributů. Metoda **getType** vrací typ i -tého atributu, číslováno od nuly. Metoda **getRoot** vrací pozici kořenového uzlu. Metoda **readNode**

vrátí nový objekt `Node` reprezentující uzel uložený na pozici `filepos`. Objekt je vrácen odkazem v Java/C#, ale hodnotou v C++. Data uzlu se načítají ze souboru pouze touto funkcí.

2. Deklarujte a implementujte privátní datové prvky a konstruktor třídy `Node`. Třída má ukládat data uzlu jako pole bajtů, tj. tak, jak jsou uložena v souboru. Navíc má obsahovat strukturu, která umožní lokalizovat libovolný atribut v konstantním čase. Konverze bajtů na celá čísla nebo řetězce se provádí pouze při volání odpovídajících metod `get...` třídy `Node`.
3. Napište implementaci následujících metod třídy `Node` pro získání hodnoty celočíselných atributů se znaménkem a bez znaménka (16bit), použijte přitom pouze vestavěné operátory zvoleného jazyka:

```
int getUInt16(int i);  
int getSInt16(int i);
```

Každá metoda čte i -tý atribut; je odpovědností volajícího zajistit, že volání odpovídá typu atributu. Typ `int` se považuje za dostatečně velký, aby obsahoval rozsah $\langle -32768, 65535 \rangle$.

3 Základy analýzy (společné okruhy)

Nechť $p \in (0, +\infty)$ je kladné reálné číslo. Označme U_p rovinný útvar, který je zleva ohraničen přímkou $x = p$, zprava přímkou $x = p + 1$, zdola osou x a shora grafem funkce $f(x) = x + \frac{1}{x}$. Jinými slovy,

$$U_p = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}; p \leq x \leq p + 1 \wedge 0 \leq y \leq x + \frac{1}{x} \right\}.$$

1. Ukažte, že U_p má obsah $p + \ln\left(1 + \frac{1}{p}\right) + \frac{1}{2}$ čtverečních jednotek.
2. Existuje v intervalu $(0, 100)$ nějaká hodnota p , pro kterou má U_p obsah větší než 10 000 čtverečních jednotek?
3. Najděte hodnotu $p \in (0, +\infty)$, pro niž obsah U_p nabývá svého minima, případně ukažte, že taková hodnota neexistuje.

Nástin řešení

1. Označme $u(p)$ obsah útvaru U_p . Tento obsah je roven integrálu $\int_p^{p+1} f(x)dx$. Funkce $f(x) = x + \frac{1}{x}$ má primitivní funkci $F(x) = \frac{x^2}{2} + \ln(x) + c$ pro libovolné $c \in \mathbb{R}$. Hledaný obsah je tedy roven

$$\begin{aligned} u(p) &= F(p+1) - F(p) \\ &= \frac{(p+1)^2}{2} + \ln(p+1) - \frac{p^2}{2} - \ln(p) \\ &= \frac{2p+1}{2} + \ln(p+1) - \ln(p) \\ &= p + \frac{1}{2} + \ln\left(\frac{p+1}{p}\right) \\ &= p + \ln\left(1 + \frac{1}{p}\right) + \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

2. Zde si stačí všimnout, že funkce $u(p)$ má pro p jdoucí k nule zprava limitu $+\infty$, a tedy na libovolném pravém okolí nuly nabývá libovolně velkých hodnot. Pro dostatečně malé $p > 0$ má tedy U_p obsah větší než 10 000 čtverečních jednotek.
3. Pomocí aritmetiky derivací a pravidel pro derivování složené funkce zjistíme, že funkce $u(p)$ má na uvažovaném intervalu $(0, +\infty)$ derivaci

$$u'(p) = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{p}} \cdot \frac{-1}{p^2} = 1 - \frac{1}{p^2 + p}.$$

Vyřešením kvadratické rovnice zjistíme, že jediné kladné p_0 splňující $u'(p_0) = 0$ je $p_0 = \frac{-1+\sqrt{5}}{2}$. Zároveň vidíme, že $u'(p)$ je rostoucí funkce – to lze vidět přímo ze vzorce pro $u'(p)$, případně výpočtem druhé derivace

$$u''(p) = \frac{2p+1}{(p^2+p)^2},$$

která je pro $p \in (0, +\infty)$ zjevně kladná. Z toho plyne, že $u'(p)$ je záporná pro $p \in (0, p_0)$ a kladná pro $p > p_0$, a tedy funkce $u(p)$ je klesající na intervalu $(0, p_0]$ a rostoucí na intervalu $[p_0, +\infty)$.

Funkce $u(p)$ tedy v bodě p_0 nabývá své jediné minimum.

4 Binární relace (společné okruhy)

1. Definujte podmínky, které musí splňovat binární relace R na neprázdné množině X , aby byla ekvivalencí. Podmínky formulujte pomocí matematických zápisů s použitím logických spojek, kvantifikátorů a podobně.
2. Pro $X = \{a, b, c, d\}$ určete, kolik různých ekvivalencí na množině X existuje.
3. Pro $X = \{a, b, c, d\}$ najděte příklad binární relace, která je tranzitivní, ale není symetrická ani (slabě) antisymetrická. Zdůvodněte, že nalezená relace má požadované vlastnosti.

(Antisymetrií míníme $\forall x, y \in X : ((x, y) \in R \wedge (y, x) \in R) \Rightarrow x = y$.)

Nástin řešení

1. Ekvivalence je relace, která je
 - reflexivní $\forall x \in X : (x, x) \in R$
 - symetrická $\forall x, y \in X : (x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R$
 - tranzitivní $\forall x, y, z \in X : ((x, y) \in R \wedge (y, z) \in R) \Rightarrow (x, z) \in R$
2. Budeme počítat rozklady X na třídy ekvivalence, rozbořem případů dle velikostí rozkladových tříd: jedna třída (velikosti 4) 1x, dvě třídy 1 + 3 4x, 2 + 2 3x, tři třídy (2 + 1 + 1) 6x, čtyři jednoprvkové třídy 1x, celkem 15 možností.
3. Například $R = \{(a, a), (a, b), (b, a), (b, b), (c, d)\}$. Tranzitivita rozbořem případů (předpoklady splňují volby $x = a, y = b, z = a$ a $x = b, y = a, z = b$), volba $x = a, y = b$ porušuje antisymetrii, volba $x = c, y = d$ porušuje symetrii.